PAR OU ÍMPAR?
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	8º Ano
Objeto do Conhecimento	Cálculo de probabilidade		
Habilidades BNCC	• (EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por dupla), Relatório Individual (1 por estudante), 2 dados por dupla.		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Na atividade "Par ou ímpar?", os estudantes irão calcular a probabilidade de duas amigas ganharem uma disputa de par ou ímpar quando dois dados são lançados e os valores das suas faces viradas para cima são multiplicados. Diferentemente das disputas tradicionais de par ou ímpar, com as mãos, em que os resultados são somados e a probabilidade do resultado ser par ou ímpar é de 50%; quando multiplicamos os números dos dados, a probabilidade do produto ser par é de 75% e de ser ímpar 25%. Assim, essa atividade exige que os estudantes construam o espaço amostral com todos os produtos possíveis para calcularem a probabilidade de Daniela e Carol ganharem a aposta.

Para a realização dessa atividade, é interessante que os estudantes já conheçam o conceito de probabilidade e tenham se engajado anteriormente em problemas de cálculo de probabilidade experimental. Além disso, sugerimos que você disponibilize dois dados por dupla para que os

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.8***

estudantes possam fazer algumas simulações e explorar por conta própria a paridade do resultado da multiplicação dos números das faces dos dados.

Entendemos que essa atividade permite que os estudantes utilizem diferentes estratégias de resolução. Por exemplo, é possível que algumas duplas cheguem a uma conclusão a partir da solução experimental para o problema, em que a probabilidade é calculada a partir dos resultados observados no lançamento direto dos dados. Outra possibilidade é que os estudantes construam uma tabela, identificando todos os produtos possíveis do espaço amostral e quantos deles são pares e ímpares. Além disso, é possível que algumas duplas cheguem a uma conclusão por meio do estudo da paridade dos produtos, levando em consideração as diferentes paridades dos fatores da multiplicação: $par \times par = par$, $par \times ímpar = par$, $ímpar \times par = par$, $ímpar \times ímpar = ímpar$.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	• Como as duas amigas estão disputando o par ou ímpar? • O que as amigas precisam fazer com os valores obtidos nos dados para saber quem ganhou o par ou ímpar? • Qual resultado da multiplicação tem mais chance de aparecer: par ou ímpar? Como podemos descobrir isso?
O grupo explora apenas a probabilidade experimental, por meio do lançamento direto dos dados (não constrói o espaço amostral ou analisa a relação entre a paridade dos fatores e do produto da multiplicação).	• Que padrões vocês estão observando nos resultados da multiplicação dos números dos dados? Qual resultado aparece mais, par ou ímpar? Por que vocês acham que isso está acontecendo? • Quais números podemos obter quando multiplicamos os valores das faces dos dois dados? Como podemos ter certeza de que encontramos todos os resultados possíveis? • Quantos resultados são pares e quantos são ímpares? Como podemos encontrar a probabilidade com essas informações?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.9***

Ao final da atividade, é interessante que os estudantes tenham a oportunidade de apresentar as suas soluções e comparar as suas estratégias com as de seus colegas. Sugerimos que você discuta com a turma as conexões entre a solução que faz a construção de todos os resultados do espaço amostral e a que analisa a paridade dos fatores e do produto da multiplicação: como podemos "enxergar" uma estratégia na outra?

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1: tabela

Nessa solução, os grupos montam uma tabela para identificar todos os resultados possíveis para a multiplicação das faces dos dados que saíram viradas para cima.

×	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

Observamos na tabela que há 36 elementos no espaço amostral, sendo 9 resultados ímpares e 27 pares. Sendo assim, a probabilidade de Daniela e Camila ganharem a aposta nesse par ou ímpar é:

$$P(Daniela) = \frac{27}{36} = \frac{3}{4} = 0,75 = 75\%$$

$$P(Carol) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25\%$$

Solução 2: árvore de possibilidades e lista de eventos equiprováveis

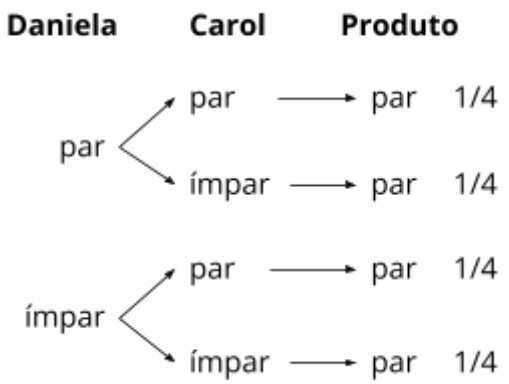
Nessa solução, os grupos analisam a paridade do produto a partir da paridade dos fatores. Para isso, listam em uma tabela os resultados equiprováveis ou constroem uma árvore de possibilidades.

As multiplicações $par \times par$, $par \times ímpar$ e $ímpar \times par$ resultam em produtos que são pares. Já a

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.10***

multiplicação $ímpar \times ímpar$ resulta em um produto que é ímpar. Podemos observar que há 4 combinações de resultados possíveis e equiprováveis (probabilidade de 1/4), sendo três delas favoráveis à vitória da Daniela e apenas uma favorável à vitória da Carol. Sendo assim, a probabilidade de Daniela ganhar a aposta é de ¾ de Carol ¼.

Daniela	**Carol**	**Produto**	**Quem ganha?**	**Probabilidade**
Par	Par	Par	Daniela	1/4
Par	Ímpar	Par	Daniela	1/4
Ímpar	Par	Par	Daniela	1/4
Ímpar	Ímpar	Ímpar	Carol	1/4



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PAR OU ÍMPAR?
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em duplas:

Daniela e Carol vão tirar par ou ímpar para ver quem vai ganhar uma aposta. Para isso, elas resolveram usar dois dados iguais, com 6 faces cada, numeradas de 1 a 6. Daniela escolheu par e Carol escolheu ímpar. Para ver quem vai ganhar, as amigas irão jogar um dado cada uma, ao mesmo tempo, e ver qual o resultado da multiplicação das faces dos dados que saíram viradas para cima.

Discutam: qual a probabilidade de Daniela ganhar essa disputa de par ou ímpar? E de Carol?

Produto da dupla

No caderno, expliquem como vocês encontraram a probabilidade de cada uma das amigas ganhar a disputa de par ou ímpar e quem tem mais chances de ganhar a aposta.

Critérios de avaliação

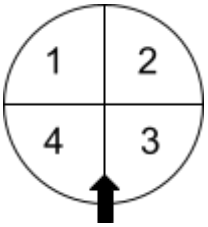
- O produto inclui algum componente visual (diagramas, desenhos, cores, setas, expressões etc.);
- A explicação da dupla faz referência aos resultados matemáticos obtidos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.12***

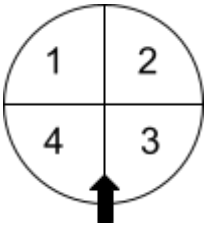
www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

PAR OU ÍMPAR?
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Dois amigos estão brincando de obter uma soma 5 girando as roletas A e B abaixo.



Roleta A



Roleta B

Sabendo que eles giram primeiro a roleta A e depois a roleta B, qual a probabilidade de se obter uma soma 5 a partir dos números obtidos em cada roleta?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S21A 4.0.13***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org